

# 희박한 확률 아래에서 선택의 합리성

(The Access Control List based SecureOS)

지도교수 : 하순회

이 논문을 공학학사 학위 논문으로  
제출함.

2021년 6월 14일

서울대학교 공과대학

컴퓨터공학부

홍길동

2021년 8월

# 희박한 확률 아래에서 선택의 합리성

(The Access Control List based SecureOS)

지도교수 : 하순회

이 논문을 공학학사 학위 논문으로  
제출함.

2021년 6월 14일

서울대학교 공과대학

컴퓨터공학부

홍길동

2021년 8월

### **Abstract**

선택의 합리성을 판단할 때 기대값만을 고려하는 이론으로는 St. Petersburg Game을 분석하는 데에 부족함이 있다. 본 논문에서는 St. Petersburg Paradox를 일으키는 간단한 형태의 게임을 제시한다. 해당 게임을 분석하여 인간은 efficient time 이내에 본전을 찾을 확률이 낮은 게임에 참가하는 것을 비합리적이라고 판단한다고 주장한다. St. Petersburg Game에 큰 비용을 내고 참가하는 것은 같은 이유로 비합리성을 설명할 수 있다고 주장한다.

# Contents

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>서론</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>이론적 배경</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | 기대값 기반의 결정 이론 . . . . .                    | 3         |
| 2.2      | St. Petersburg Paradox . . . . .           | 3         |
| 2.3      | St. Petersburg Paradox에 대한 기존 해석 . . . . . | 4         |
| <b>3</b> | <b>간단한 게임</b>                              | <b>5</b>  |
| 3.1      | 간단한 게임 . . . . .                           | 5         |
| 3.2      | 희박한 확률 아래에서의 간단한 게임 . . . . .              | 6         |
| <b>4</b> | <b>주장</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>St. Petersburg Game</b>                 | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>결론</b>                                  | <b>11</b> |

# Chapter 1

## 서론

연구의 배경 및 필요성: 연구 주제와 관련된 배경 지식 및 사회적/학문적 필요성을 설명합니다.

연구 목적: 연구에서 해결하려는 문제 또는 질문을 명확히 제시합니다.

연구 문제: 구체적인 연구 질문 또는 가설을 설정합니다.

연구 범위 및 한계: 연구의 범위를 설명하고, 논문에서 다루지 않는 부분 (연구의 한계)도 명시합니다.

논문의 구조: 논문의 전개 흐름을 간략히 설명합니다.

## Chapter 2

# 이론적 배경

### 2.1 기대값 기반의 결정 이론

기대값 기반의 결정 이론은 어떤 선택의 기대값이 높을수록 그 선택을 하는 것이 합리적이라는 이론이다. (조사 필요) 어떤 선택의 기대값이 0 이상이면 그 선택을 하는 것이 합리적이라고 할 수 있다.

### 2.2 St. Petersburg Paradox

St. Petersburg Paradox는 기대값 계산 방식이 상식에 어긋나는 결과를 도출함을 보여주는 문제이다. St. Petersburg Game은 다음과 같은 규칙을 가진 게임이다. 참가자는 동전을 던져서 앞면이 나올 때까지 반복하고, 첫 번째로 앞면이 나오기까지 동전을 던진 횟수에 따라 상금을 받는다. 이때 동전을 던진 횟수를  $X$ 라고 하면 상금은  $2^X$ 원이다.

St. Petersburg Game에서 참가자가 얻을 수 있는 상금의 기대값은 다음과 같다.

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{2^x} \cdot 2^x = \sum_{x=1}^{\infty} 1 = \infty$$

이론적으로 St. Petersburg Game의 기대값은 무한대이므로, 참가비가 아무리 높아도 그 금액이 유한하다면 이 게임에 참여하는 것이 합리적이어야 한다. 하지만 현실적으로는 사람들은 이 게임에 큰 돈을 지불하지 않으려고 한다.

## 2.3 St. Petersburg Paradox에 대한 기존 해석

## Chapter 3

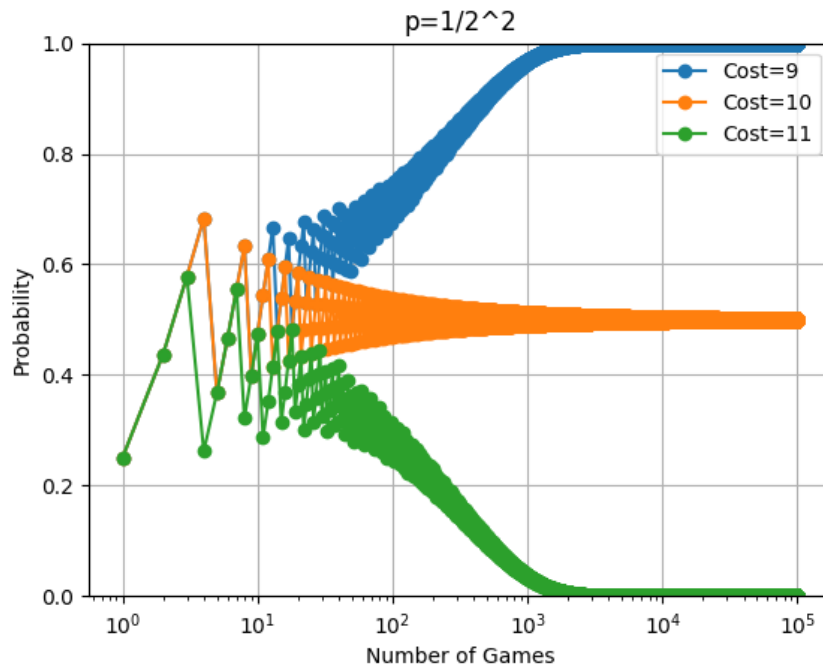
# 간단한 게임

### 3.1 간단한 게임

St. Petersburg Game과 같은 의미를 지니지만 유한한 기대값을 가지는 게임을 통해 기대값 기반의 이론과 상식이 어긋나는 경우를 보여줄 수 있다. 참가자는  $1/4$  확률로 40원을 얻거나  $3/4$  확률로 0원을 얻는다. 이때 참가자가 얻는 상금의 기대값은 10원이다.

참가자는 참가 비용으로 상금의 기대값보다 낮은 금액을 지불한다면 게임에 참여하는 것이 합리적이다. 기대값 기반의 합리적인 이유를 다른 각도에서 바라보면, 참가자가 게임을 반복해서 참여했을 때 얻는 총 상금이 총 참가 비용보다 클 확률이 높기 때문이다. 즉 참가자가 본전을 찾을 확률이 높다면 게임에 참여하는 것이 합리적이다.

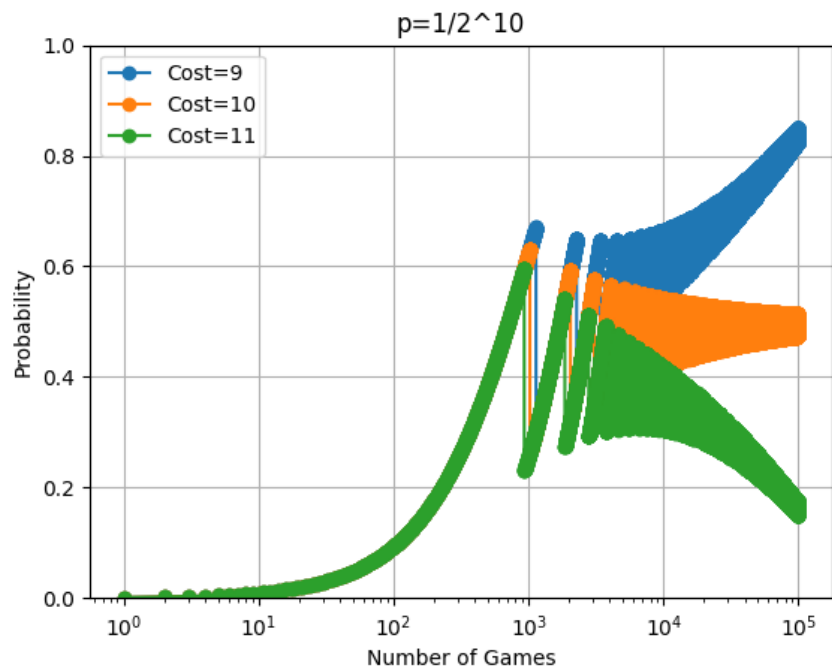




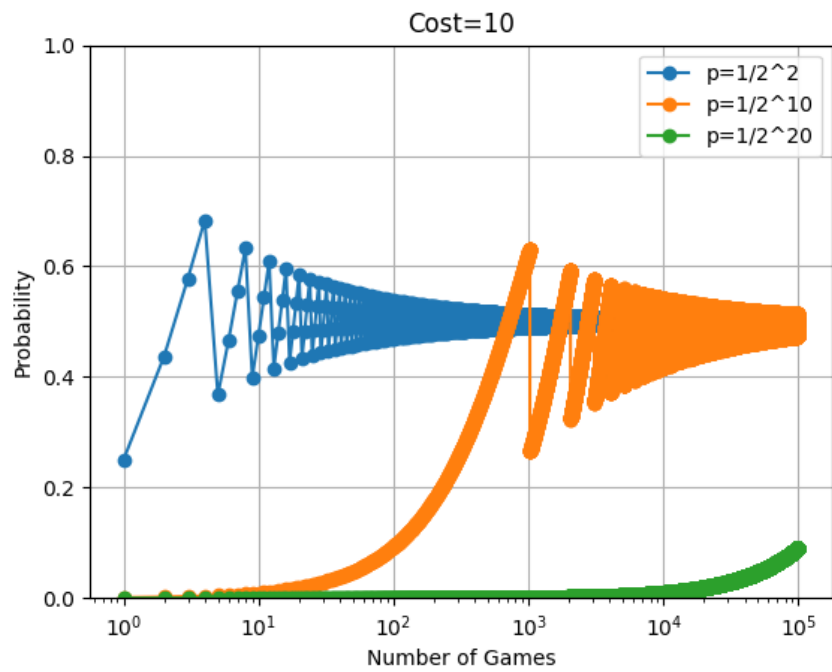
위 그림은 참가자가 게임을 반복해서 참여했을 때 본전을 찾을 확률을 나타낸 것이다. 참가자가 상금의 기대값보다 작은 금액을 지불한다면, 게임을 1000번 이상 참여했을 때 1에 가까운 확률로 돈을 잃지 않는다는 것을 알 수 있다. 참가자가 상금의 기대값과 같은 금액을 지불한다면, 본전을 찾을 확률이 50%로 수렴하는 것을 볼 수 있다.

### 3.2 희박한 확률 아래에서의 간단한 게임

이제 간단한 게임을 변형하여 참가자가  $1/2^{10}$  확률로  $10 \times 2^{10}$ 원을 얻거나 0원을 얻는 게임을 살펴보자. 이때 참가자가 얻는 상금의 기대값은 여전히 10원이다.



위 그림에서 참가자가 본전을 되찾을 확률은 상금의 기대값과 참가 비용에 따라서 여전히 1, 0.5, 0으로 수렴하려는 경향을 확인할 수 있다. 그러나 성공 확률이  $1/4$  인 게임보다 본전을 되찾을 확률이 수렴하는 속도가 느려진 것을 확인할 수 있다. 특히 게임을 100회 연속으로 참여하는 경우, 참가자가 1회도 성공하지 못하고 모든 참가 비용을 소모할 확률은 참가 비용과 상관 없는 것을 확인할 수 있다.



위 그림은 상금의 기대값과 참가 비용이 같음에도 불구하고, 성공 확률이 희박해질 수록 참가자가 본전을 되찾을 확률이 0.5로 수렴하는 속도가 느려지는 것을 보인다.

## Chapter 4

# 주장

기대값 기반의 결정 이론은 선택의 기대값이 0 이상이라면 그 선택을 하는 것이 합리적이라고 판단한다. 본 논문에서 주장하려는 종류의 합리성은 인간은 본전을 되찾을 확률이 50% 이상인 게임을 하는 것이 합리적이라고 판단한다는 것이다.

일반적인 확률 아래의 게임의 경우, 기대값 기반의 합리성과 본전을 찾을 확률을 고려한 합리성이 일치한다. 그러나 희박한 확률 아래의 게임에서는 기대값 기반의 합리성만 이용한다면 상식에 어긋나는 결과를 도출할 수 있다.

희박한 확률 아래의 게임에서는 게임의 기대값이 0 이상이더라도 efficient time 이내에 참가자가 본전을 찾을 확률이 낮다는 것이 그 이유이다.

희박한 확률 아래의 게임을 참가하는 인간은 기대값 뿐만 아니라 본전을 찾을 확률 또한 고려한다고 볼 수 있다.

## Chapter 5

# St. Petersburg Game

참가자의 Cost에 따라 St petersburg 게임을 반복했을 때 본전을 찾을 확률이 얼마인지 그래프로 나타내려고 합니다.

## Chapter 6

### 결론

## Abstract

영문 초록